RELAZIONE TECNICA: VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI RISCHI

Data: 25 Aprile 2026

Oggetto: Analisi ALE (Annualized Loss Expectancy) e Strategie di Sicurezza

---

1. FORMULE DI RIFERIMENTO

Per l'analisi sono state utilizzate le seguenti equazioni:

1. **SLE (Single Loss Expectancy):** $Valore Asset \times Exposure Factor$
2. **ARO (Annual Rate of Occurrence):** $1 / Frequenza in anni$
3. **ALE (Annualized Loss Expectancy):** $SLE \times ARO$

---

2. SVOLGIMENTO ESERCIZI (CALCOLI DETTAGLIATI)

● **Scenario A: Inondazione su «Edificio secondario»**

- **Dati:** Valore = 150.000€ | EF = 40% | Frequenza = 50 anni
- **Calcolo SLE:** $150.000€ \times 0,40 = 60.000€$
- **Calcolo ARO:** $1 / 50 = 0,02$
- **Risultato ALE:** $60.000€ \times 0,02 =$ **1.200€**

● **Scenario B: Terremoto su «Datacenter»**

- **Dati:** Valore = 100.000€ | EF = 95% | Frequenza = 30 anni
- **Calcolo SLE:** $100.000€ \times 0,95 = 95.000€$
- **Calcolo ARO:** $1 / 30 = 0,0333$
- **Risultato ALE:** $95.000€ \times 0,0333 =$ **3.166,67€**

● **Scenario C: Incendio su «Edificio primario»**

- **Dati:** Valore = 350.000€ | EF = 60% | Frequenza = 20 anni
- **Calcolo SLE:** $350.000€ \times 0,60 = 210.000€$
- **Calcolo ARO:** $1 / 20 = 0,05$
- **Risultato ALE:** $210.000€ \times 0,05 =$ **10.500€**

● **Scenario D: Incendio su «Edificio secondario»**

- **Dati:** Valore = 150.000€ | EF = 50% | Frequenza = 20 anni
- **Calcolo SLE:** $150.000€ \times 0,50 = 75.000€$
- **Calcolo ARO:** $1 / 20 = 0,05$

- **Risultato ALE:** $75.000€ \times 0,05 =$ **3.750€**

● **Scenario E (Facoltativo): Inondazione su «Edificio primario»**

- **Dati:** Valore = 350.000€ | EF = 55% | Frequenza = 50 anni
- **Calcolo SLE:** $350.000€ \times 0,55 = 192.500€$
- **Calcolo ARO:** $1 / 50 = 0,02$
- **Risultato ALE:** $192.500€ \times 0,02 =$ **3.850€**

● **Scenario F (Facoltativo): Terremoto su «Edificio primario»**

- **Dati:** Valore = 350.000€ | EF = 80% | Frequenza = 30 anni
- **Calcolo SLE:** $350.000€ \times 0,80 = 280.000€$
- **Calcolo ARO:** $1 / 30 = 0,0333$
- **Risultato ALE:** $280.000€ \times 0,0333 =$ **9.333,33€**

---

3. ANALISI DELLA SICUREZZA DEI DATI (TRIADE CIA)

Prendendo come riferimento lo scenario **Terremoto sul Datacenter**, si definiscono i pilastri della sicurezza:

3.1 Definizioni

- **Confidenzialità:** Protezione dei dati da accessi non autorizzati.
- **Integrità:** Protezione dei dati da modifiche non autorizzate o corruzioni.
- **Disponibilità:** Accessibilità dei dati e dei sistemi agli utenti autorizzati.

3.2 Minacce e Contromisure

Pilastro	Minaccia (Terremoto)	Contromisura
Confidenzialità	Accesso fisico ai dischi rigidi tra le macerie.	**Crittografia a riposo:** Rende i dati illeggibili senza chiave.
Integrità	Corruzione file per interruzione improvvisa energia.	**Sistemi RAID / Log delle transazioni:** Permettono il ripristino dei dati.
Disponibilità	Distruzione dell'hardware del server.	**Disaster Recovery:** Sito di backup in zona geografica diversa.

---

4. CONCLUSIONI

L'asset a maggior rischio economico annuo è l'**Edificio Primario in caso di incendio (10.500€)**. Si raccomanda di dare priorità ai sistemi antincendio e alla replica dei dati del Datacenter in un sito remoto per garantire la business continuity.